

AFY TECH

Manuskrip

 #1 TAMPILAN BARU

Document Details

Submission ID**trn:oid:::3618:153105888****Submission Date****28 Sept 2026, 13:29 GMT+9****Download Date****28 Sept 2026, 13:31 GMT+9****File Name****Manuskrip.docx****File Size****42.1 KB****10 Pages****3,127 Words****21,313 Characters**

14% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 10%  Internet sources
 - 9%  Publications
 - 8%  Submitted works (Student Papers)
-

Top Sources

- 10% Internet sources
- 9% Publications
- 8% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers	Universitat Internacional de Catalunya on 2022-02-10	2%
2	Internet	ejurnalmalahayati.ac.id	2%
3	Internet	repositorio.uide.edu.ec	<1%
4	Internet	www.researchgate.net	<1%
5	Publication	Ni Putu Wulan Purnama Sari, Agustina Chriswinda Bura Mare. "Predictors of Qual...	<1%
6	Internet	jurnal.dokicti.org	<1%
7	Internet	repository.usd.ac.id	<1%
8	Publication	Fernandes, Glenn Jacob. "Multi-Modal Wearable Camera Systems for AI-Driven De...	<1%
9	Student papers	University of South Africa on 2024-12-05	<1%
10	Publication	Sousa, Monica Jose Abreu. "Queixas Subjetivas De Memoria e Defice Cognitivo Lig...	<1%
11	Student papers	University of South Africa on 2026-06-03	<1%

12	Internet	repository.unhas.ac.id	<1%
13	Internet	majalahfk.ub.ac.id	<1%
14	Internet	www.researchsquare.com	<1%
15	Internet	docobook.com	<1%
16	Internet	jurnal.ugm.ac.id	<1%
17	Internet	queensu.scholaris.ca	<1%
18	Internet	repository.universitas-bth.ac.id	<1%
19	Internet	text-id.123dok.com	<1%
20	Publication	Herman Hendrik. "TIDAK ADA WAKTU: STUDI TENTANG ALASAN TIDAK MENGUNJ...	<1%
21	Internet	ejournal.imperiuminstitute.org	<1%
22	Internet	speakerdeck.com	<1%
23	Student papers	iGroup on 2017-06-13	<1%
24	Publication	Maria Manungkalit, Ni Putu Wulan P. Sari, Agustina Ch. Bura Mare. "Hubungan K...	<1%

KESADARAN HIPOGLIKEMIA DAN HUBUNGAN BUTIR-TOTAL PADA PASIEN DIABETES MELITUS TIPE 2

Maria Manungkalit^{1*}, Ni Putu Wulan Purnama Sari¹, Agustina Chriswinda Bura Mare¹

¹ Faculty of Nursing, Widya Mandala Surabaya Catholic University, Surabaya, Indonesia

Email Korespondensi: maria-manungkalit@ukwms.ac.id

ABSTRACT

Introduction: Impaired awareness of hypoglycaemia delays recognition of falling blood glucose and may increase the risk of severe events. Evidence from Indonesian primary care is limited.

Purpose: To describe hypoglycaemia awareness and examine exploratory item-total associations among adults with type 2 diabetes mellitus.

Method: A cross-sectional study included 110 patients attending Mulyorejo Community Health Centre, Surabaya. Participants were recruited purposively and completed an Indonesian-adapted hypoglycaemia awareness questionnaire. Descriptive statistics and Pearson correlations were used.

Result: Using investigator-defined categories, 104 participants (94.5%) had low awareness. The strongest item-total association concerned other people recognising hypoglycaemia before the participant ($r = 0.698$; $p < 0.001$), followed by reduced awareness compared with previous episodes ($r = 0.692$; $p < 0.001$) and checking blood glucose when symptoms occurred ($r = 0.681$; $p < 0.001$).

Conclusion: Symptom-recognition education, timely glucose monitoring, and family preparedness may support earlier hypoglycaemia management in primary care and community nursing practice.

Keywords: diabetes mellitus; family nursing; glucose monitoring; hypoglycaemia; hypoglycaemia awareness

ABSTRAK

Pendahuluan: Gangguan kesadaran hipoglikemia dapat menghambat pengenalan penurunan glukosa darah dan meningkatkan risiko kejadian berat. Bukti dari layanan primer di Indonesia masih terbatas.

Tujuan: Menggambarkan kesadaran hipoglikemia dan menganalisis hubungan eksploratif butir-total pada pasien diabetes melitus tipe 2.

Metode Penelitian: Penelitian potong lintang melibatkan 110 pasien di Puskesmas Mulyorejo, Surabaya. Responden direkrut secara purposif dan mengisi kuesioner kesadaran hipoglikemia yang diadaptasi ke bahasa Indonesia. Analisis menggunakan statistik deskriptif dan korelasi Pearson.

Hasil: Berdasarkan kategori yang ditetapkan peneliti, 104 responden (94,5%) memiliki kesadaran rendah. Hubungan butir-total terkuat berkaitan dengan kondisi ketika orang lain mengenali hipoglikemia sebelum responden ($r = 0,698$; $p < 0,001$), diikuti penurunan kesadaran dibandingkan episode sebelumnya ($r = 0,692$; $p < 0,001$) dan pemeriksaan glukosa darah ketika gejala terjadi ($r = 0,681$; $p < 0,001$).

Kesimpulan: Edukasi pengenalan gejala, pemantauan glukosa tepat waktu, dan kesiapan keluarga dapat mendukung penanganan hipoglikemia lebih dini dalam praktik keperawatan primer dan komunitas.

Kata kunci: diabetes melitus; keperawatan keluarga; pemantauan glukosa; hipoglikemia; kesadaran hipoglikemia

PENDAHULUAN

Diabetes melitus merupakan penyakit metabolik kronis yang ditandai oleh hiperglikemia

persisten dan menimbulkan beban kesehatan global yang terus meningkat. Jumlah orang dewasa yang hidup dengan diabetes terus bertambah, terutama di negara

berpendapatan rendah dan menengah. Indonesia termasuk negara dengan beban diabetes yang besar, sehingga diperlukan pengelolaan jangka panjang yang aman, pencegahan komplikasi, dan edukasi yang mudah diakses di layanan primer (International Diabetes Federation [IDF], 2025; World Health Organization [WHO], 2024).

Hipoglikemia merupakan salah satu komplikasi akut terapi penurunan glukosa, terutama pada pasien yang menggunakan insulin atau sulfonilurea. Manifestasinya dapat berupa berkeringat, tremor, palpitasi, rasa lapar, kebingungan, perubahan perilaku, gangguan koordinasi, kejang, hingga kehilangan kesadaran. Episode berulang dapat menurunkan respons peringatan otonom dan menyebabkan gangguan kesadaran terhadap hipoglikemia, sehingga meningkatkan risiko kejadian berat serta konsekuensi kardiovaskular yang mungkin memerlukan bantuan orang lain (Christou et al., 2023; Hölzen et al., 2024; McCall et al., 2023; Nakhleh & Shehadeh, 2021).

Bukti mengenai kesadaran hipoglikemia pada layanan primer di Indonesia masih terbatas. Secara khusus, belum banyak diketahui bagaimana pasien diabetes melitus tipe 2 merespons butir kuesioner yang berkaitan dengan pengenalan gejala, ketergantungan pada orang lain, dan pemantauan glukosa. Penelitian ini bertujuan menggambarkan kesadaran hipoglikemia dan menganalisis hubungan eksploratif butir-total pada pasien dewasa dengan diabetes melitus tipe 2 yang menjalani perawatan di puskesmas.

KAJIAN PUSTAKA

Gangguan kesadaran terhadap hipoglikemia dipengaruhi oleh paparan berulang terhadap kadar

glukosa rendah, regimen terapi, durasi diabetes, dan praktik pemantauan mandiri. Prevalensinya bervariasi menurut populasi dan metode penilaian, dengan beban yang cukup besar dilaporkan pada pasien diabetes melitus tipe 2, populasi yang menggunakan insulin, dan kelompok usia lanjut (Boureau et al., 2023; Li et al., 2023; Lin et al., 2020; Van Meijel et al., 2020; Yu et al., 2023). Pengenalan hipoglikemia juga memiliki dimensi interpersonal karena anggota keluarga dapat melihat pucat, berkeringat, perubahan bicara, iritabilitas, atau perilaku yang tidak biasa sebelum pasien menyadari episode tersebut. Edukasi dan dukungan yang melibatkan keluarga karena itu dapat memfasilitasi penanganan lebih dini dan meningkatkan keselamatan di rumah (Fisher et al., 2018; LaManna et al., 2019; Wu et al., 2018; Yale et al., 2018).

METODOLOGI PENELITIAN

Desain dan Lokasi Penelitian

Penelitian potong lintang ini mengukur seluruh variabel dalam satu periode pengumpulan data. Penelitian dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Mulyorejo, Surabaya, Indonesia, pada 14-26 Juli 2025. Puskesmas tersebut memberikan pelayanan konsultasi rutin dan pengelolaan penyakit kronis bagi pasien diabetes.

Populasi, Responden, dan Teknik Sampling

Populasi target terdiri atas 1.722 pasien diabetes melitus tipe 2 yang terdaftar pada tahun 2024. Responden direkrut secara purposif pada saat kunjungan tindak lanjut. Kriteria inklusi meliputi diagnosis diabetes melitus tipe 2 sekurang-kurangnya selama enam bulan, terdaftar sebagai pasien rutin, dan hadir pada periode penelitian. Sampel terdiri atas seluruh pasien

yang memenuhi kriteria selama periode pengumpulan data, bersedia berpartisipasi, dan menyelesaikan kuesioner (n = 110).

Instrumen dan Pengukuran

Kesadaran hipoglikemia diukur menggunakan kuesioner berbahasa Indonesia yang diadaptasi oleh peneliti berdasarkan isi Hypoglycaemia Awareness Questionnaire, yaitu instrumen multidimensi yang menilai kesadaran, tingkat gejala, frekuensi gejala, serta pengalaman dan dampak hipoglikemia (Speight et al., 2016). Bentuk adaptasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 19 pernyataan dengan skor nol sampai empat. Butir instrumen mencakup kesadaran saat terjaga maupun tidur, frekuensi dan keparahan gejala, ketergantungan pada orang lain, serta respons pemantauan mandiri.

Tim peneliti menerjemahkan isi kuesioner terpilih ke dalam bahasa Indonesia. Uji butir awal pada sampel penelitian menunjukkan bahwa empat butir (P2, P4, P5, dan P15) tidak memenuhi kriteria validitas butir yang ditetapkan dalam penelitian; keempat butir tersebut dikeluarkan dari analisis korelasi tingkat butir. Skor total 19 butir tetap dipertahankan untuk kategori deskriptif yang digunakan peneliti, yaitu rendah (0-25), sedang (26-50), dan tinggi (51-76). Kategori tersebut bukan ambang diagnostik, dan instrumen adaptasi masih memerlukan validasi lintas budaya secara formal sebelum digunakan secara lebih luas.

Pengumpulan Data

Izin administratif diperoleh melalui fakultas terkait, instansi Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Kesehatan Kota Surabaya, dan Puskesmas Mulyorejo. Tiga mahasiswa keperawatan yang telah dilatih membantu pelaksanaan pengisian kuesioner. Calon

responden menerima penjelasan mengenai tujuan penelitian, sifat partisipasi yang sukarela, perlindungan kerahasiaan, serta hak untuk menolak atau mengundurkan diri; hanya responden yang bersedia berpartisipasi yang mengisi kuesioner. Setiap formulir diberi kode penelitian, diperiksa kelengkapannya, disimpan secara aman, dan dilaporkan hanya dalam bentuk agregat. Penelitian tidak melibatkan intervensi dan tidak mengumpulkan identitas pribadi secara langsung.

Uji Layak Etik

Penelitian ini tidak memperoleh penelaahan formal dari komite etik institusional; kondisi tersebut dilaporkan secara transparan.

Analisis Data

Frekuensi dan persentase digunakan untuk merangkum karakteristik responden dan kategori kesadaran, sedangkan rerata dan simpangan baku digunakan untuk merangkum skor butir. Normalitas dinilai menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Korelasi Pearson digunakan untuk analisis butir-total yang dilaporkan setelah asumsi distribusi dinilai, sedangkan korelasi peringkat Spearman telah ditetapkan sebagai alternatif apabila asumsi tidak terpenuhi. Tingkat kemaknaan statistik ditetapkan pada $p < 0,05$, dan keluaran perangkat lunak sebesar 0,000 dilaporkan sebagai $p < 0,001$. Karena setiap butir yang dipertahankan merupakan bagian dari skor total, koefisien korelasi menunjukkan keselarasan respons dan tidak membuktikan prediksi klinis independen maupun hubungan sebab-akibat. Penelitian tidak melakukan analisis regresi multivariat.

HASIL PENELITIAN

Sebanyak 110 pasien dewasa dengan diabetes melitus tipe 2 dilibatkan

dalam penelitian. Perempuan mencakup 67,3% sampel. Kelompok usia 40-59 tahun merupakan kelompok terbesar (45,5%), diikuti responden berusia 60 tahun atau lebih (36,4%). Hampir separuh responden berpendidikan SMA

(49,1%) dan sebagian besar berstatus menikah (74,5%). Angka tersebut menggambarkan komposisi sampel penelitian; tidak dilakukan analisis inferensial untuk menetapkan faktor demografis sebagai determinan kesadaran hipoglikemia.

Tabel 1. Karakteristik demografis responden (n = 110)

Karakteristik	Frekuensi	Persentase (%)
Jenis kelamin		
Perempuan	74	67,3
Laki-laki	36	32,7
Usia (tahun)		
20-39	20	18,2
40-59	50	45,5
≥60	40	36,4
Pendidikan		
SD	16	14,5
SMP	26	23,6
SMA	54	49,1
Pendidikan tinggi	14	12,7
Status pernikahan		
Belum menikah	4	3,6
Menikah	82	74,5
Ceraai	1	0,9
Janda/duda	23	20,9

Berdasarkan kategori skor yang ditetapkan peneliti, 104 responden (94,5%) diklasifikasikan memiliki kesadaran hipoglikemia rendah dan enam responden (5,5%) memiliki kesadaran sedang. Tidak ada responden yang diklasifikasikan

dalam kategori tinggi. Karena kuesioner adaptasi dan titik potong yang digunakan belum menjalani validasi lintas budaya secara formal, distribusi ini harus ditafsirkan sebagai temuan deskriptif yang khusus untuk sampel penelitian ini.

Tabel 2. Kategori kesadaran hipoglikemia berdasarkan klasifikasi peneliti (n = 110)

Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Rendah	104	94,5
Sedang	6	5,5

Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Tinggi	0	0,0

Dari 15 butir kuesioner yang dipertahankan, P13 menunjukkan korelasi terbesar dengan skor total ($r = 0,698$; $p < 0,001$). Butir ini menggambarkan pengalaman ketika orang lain mengenali episode hipoglikemia sebelum responden menyadarinya. Korelasi terkuat berikutnya ditemukan pada P14, yang berkaitan dengan penurunan kesadaran dibandingkan pengalaman hipoglikemia sebelumnya ($r = 0,692$;

$p < 0,001$), dan P12, yang berkaitan dengan pemeriksaan glukosa darah ketika hipoglikemia dirasakan ($r = 0,681$; $p < 0,001$). Sebagian besar butir yang dipertahankan menunjukkan korelasi positif sedang hingga kuat dengan skor total, sedangkan P3 menunjukkan korelasi lemah ($r = 0,190$; $p = 0,047$). Koefisien tersebut merupakan hubungan eksploratif butir-total dan bukan prediktor independen.

Tabel 3. Korelasi eksploratif antara butir kuesioner yang dipertahankan dan skor total kesadaran (n = 110)

Butir	Rerata	Simpangan baku	Koefisien korelasi	Nilai p
P1	0,55	0,773	0,461	<0,001
P3	0,10	0,301	0,190	0,047
P6	0,63	0,833	0,647	<0,001
P7	0,91	0,953	0,598	<0,001
P8	1,22	1,078	0,468	<0,001
P9	0,75	0,759	0,539	<0,001
P10	0,70	0,761	0,584	<0,001
P11	0,70	0,819	0,648	<0,001
P12	0,79	0,847	0,681	<0,001
P13	0,69	0,739	0,698	<0,001
P14	0,65	0,773	0,692	<0,001
P16	0,67	0,679	0,652	<0,001
P17	0,67	0,791	0,633	<0,001
P18	0,75	0,840	0,603	<0,001
P19	2,29	1,988	0,619	<0,001

Catatan. Empat butir (P2, P4, P5, dan P15) dikeluarkan dari analisis korelasi tingkat butir setelah uji butir awal. P12 berkaitan dengan pemeriksaan glukosa darah ketika hipoglikemia dirasakan; P13 berkaitan dengan kondisi ketika

orang lain mengenali hipoglikemia sebelum responden; dan P14 berkaitan dengan penurunan kesadaran dibandingkan episode sebelumnya. Koefisien menggambarkan keselarasan butir dengan skor total dan tidak boleh

ditafsirkan sebagai efek prediktif independen.

PEMBAHASAN

Sebagian besar responden diklasifikasikan dalam kategori kesadaran rendah berdasarkan batas yang ditetapkan peneliti. Temuan ini menunjukkan kemungkinan perlunya penguatan asesmen dan dukungan manajemen diri di layanan primer, tetapi tidak dapat ditafsirkan sebagai estimasi prevalensi definitif gangguan kesadaran terhadap hipoglikemia. Instrumen adaptasi belum divalidasi lintas budaya secara formal, empat butir tidak memenuhi kriteria validitas penelitian, dan titik potong dibuat untuk penyajian deskriptif. Estimasi internasional juga bervariasi menurut populasi, regimen terapi, dan metode pengukuran (Li et al., 2023; Yu et al., 2023).

Hubungan butir-total terkuat berkaitan dengan kondisi ketika orang lain mengenali hipoglikemia sebelum pasien menyadarinya. Manifestasi yang tampak seperti berkeringat, pucat, tremor, perubahan bicara, iritabilitas, kebingungan, atau gangguan koordinasi dapat dikenali anggota keluarga sebelum pasien memberikan respons. Status kesadaran juga berhubungan dengan respons kognitif dan perilaku terhadap hipoglikemia (Cook et al., 2019). Temuan ini mendukung edukasi yang melibatkan keluarga dalam perawatan diabetes di rumah. Perawat dapat mengajarkan anggota keluarga mengenali tanda peringatan, mengonfirmasi glukosa rendah bila memungkinkan, memberikan karbohidrat kerja cepat secara aman, serta mencari bantuan segera apabila kesadaran atau kemampuan menelan terganggu (LaManna et al., 2019; McCall et al., 2023; Yale et al., 2018).

Hubungan yang kuat juga ditemukan pada pengalaman merasa kurang menyadari episode saat ini dibandingkan episode sebelumnya. Paparan berulang terhadap glukosa rendah dapat menurunkan respons peringatan otonom dan menggeser munculnya gejala ke kadar glukosa yang lebih rendah. Meskipun demikian, analisis potong lintang butir-total pada penelitian ini tidak dapat menentukan bahwa durasi diabetes atau episode berulang menyebabkan penurunan kesadaran. Penelitian prospektif perlu mengukur secara langsung frekuensi episode, regimen terapi, dan durasi diabetes (Hölzen et al., 2024; International Hypoglycaemia Study Group, 2015; Martín-Timón & del Cañizo-Gómez, 2015).

Pemeriksaan glukosa darah ketika hipoglikemia dicurigai merupakan respons lain yang memiliki hubungan kuat dengan skor total. Gejala merupakan petunjuk penting, tetapi dapat bersifat tidak spesifik dan berubah seiring waktu. Pengukuran objektif dapat membantu membedakan hipoglikemia dari kecemasan, kelelahan, dehidrasi, atau penyebab ketidaknyamanan lainnya. Perawat perlu menilai apakah pasien memiliki akses terhadap alat ukur glukosa yang berfungsi, mampu menggunakannya dengan benar, memahami batas glukosa rendah, dan mengetahui kapan pemeriksaan perlu diulang atau kapan harus mencari pertolongan (Hendrieckx et al., 2017; Mansouri et al., 2020).

Distribusi demografis pada penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa perempuan, kelompok usia paruh baya, pasien yang menikah, atau responden berpendidikan SMA memiliki kesadaran yang lebih rendah karena penelitian tidak membandingkan kesadaran antar kelompok demografis. Penelitian selanjutnya

perlu menggunakan luaran yang tervalidasi dan analisis multivariat untuk menilai karakteristik demografis dan klinis secara independen. Dalam praktik rutin, perawat dapat melakukan skrining terhadap episode hipoglikemia terkini, gejala yang lebih dahulu dikenali orang lain, kebutuhan bantuan, perilaku pemantauan glukosa, dan kesiapan keluarga untuk merespons.

Keterbatasan penelitian meliputi desain potong lintang, purposive sampling dari satu puskesmas, respons yang dilaporkan sendiri, dan tidak adanya periode recall yang ditetapkan. Proses penerjemahan tidak mengikuti adaptasi lintas budaya formal, kategori yang ditetapkan peneliti belum memiliki validasi klinis, dan korelasi butir-total secara matematis dipengaruhi oleh masuknya isi butir ke dalam skor total. Regimen pengobatan, durasi diabetes, kendali glikemik, riwayat hipoglikemia berat, fungsi ginjal, dan akses terhadap teknologi pemantauan tidak dianalisis. Penelitian juga tidak memperoleh penelaahan formal komite etik institusional. Penelitian prospektif multisenter selanjutnya perlu menggunakan instrumen bahasa Indonesia yang tervalidasi, penelaahan etik atau pengecualian etik yang terdokumentasi, serta pemodelan multivariat yang sesuai.

KESIMPULAN

Sebagian besar responden berada pada kategori terendah kesadaran hipoglikemia berdasarkan klasifikasi yang ditetapkan peneliti. Butir yang paling kuat hubungannya dengan skor total berkaitan dengan kondisi ketika orang lain mengenali hipoglikemia sebelum pasien, diikuti penurunan kesadaran dibandingkan pengalaman sebelumnya dan pemeriksaan glukosa darah ketika gejala terjadi. Hubungan tersebut

bersifat eksploratif dan tidak dapat ditafsirkan sebagai prediktor independen.

Perawat komunitas dan keperawatan medikal-bedah perlu mengintegrasikan edukasi pengenalan gejala, pemantauan glukosa tepat waktu, dan kesiapan keluarga untuk penanganan dini hipoglikemia. Penelitian multisenter selanjutnya dengan instrumen bahasa Indonesia yang tervalidasi secara formal, penelaahan etik atau pengecualian etik yang terdokumentasi, dan analisis multivariat diperlukan untuk mengidentifikasi determinan independen.

UCAPAN TERIMA KASIH DAN PERNYATAAN

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Puskesmas Mulyorejo, Dinas Kesehatan Kota Surabaya, seluruh responden penelitian, dan petugas pengumpul data yang telah dilatih. Penelitian ini tidak menerima hibah khusus dari lembaga pendanaan pemerintah, komersial, maupun nirlaba.

Konflik kepentingan: Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan. **Ketersediaan data:** Data yang telah dihilangkan identitasnya dapat tersedia dari penulis korespondensi berdasarkan permintaan yang wajar dan izin institusi. **Pernyataan penggunaan kecerdasan buatan:** ChatGPT oleh OpenAI digunakan untuk penyempurnaan bahasa dan bantuan pemformatan manuskrip. Penulis telah menelaah dan memverifikasi seluruh manuskrip serta bertanggung jawab penuh atas isi akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Boureau, A., Guyomarch, B., Gourdy, P., Allix, I., Annweiler, C., Cervantes, N., Chapelet, G., Delabrière, I., Guyonnet, S., & Litke, R. (2023). Nocturnal hypoglycemia is underdiagnosed in older people with insulin-treated type 2 diabetes: The HYPOAGE observational study. *Journal of the American Geriatrics Society*, 71(7), 2107-2119. <https://doi.org/10.1111/jgs.18341>
- Christou, M. A., Christou, P. A., Kyriakopoulos, C., Christou, G. A., & Tigas, S. (2023). Effects of hypoglycemia on cardiovascular function in patients with diabetes. *International Journal of Molecular Sciences*, 24(11), 9357. <https://doi.org/10.3390/ijms24119357>
- Cook, A. J., DuBose, S. N., Foster, N., Smith, E. L., Wu, M., Margiotta, G., Rickels, M. R., Speight, J., de Zoysa, N., & Amiel, S. A. (2019). Cognitions associated with hypoglycemia awareness status and severe hypoglycemia experience in adults with type 1 diabetes. *Diabetes Care*, 42(10), 1854-1864. <https://doi.org/10.2337/dc19-0002>
- Fisher, S. J., Huang, X., Pawaskar, M., Witt, E. A., Rajpathak, S., Shankar, R. R., & Inzucchi, S. E. (2018). Hypoglycemia in type 2 diabetes: Understanding patients' and physicians' knowledge and experience. *Endocrine*, 60(3), 435-444. <https://doi.org/10.1007/s12020-018-1545-0>
- Hendrieckx, C., Hagger, V., Jenkins, A., Skinner, T. C., Pouwer, F., & Speight, J. (2017). Severe hypoglycemia, impaired awareness of hypoglycemia, and self-monitoring in adults with type 1 diabetes: Results from Diabetes MILES-Australia. *Journal of Diabetes and Its Complications*, 31(3), 577-582. <https://doi.org/10.1016/j.jdiacomp.2016.11.013>
- Hölzen, L., Schultes, B., Meyhöfer, S. M., & Meyhöfer, S. (2024). Hypoglycemia unawareness: A review on pathophysiology and clinical implications. *Biomedicine*, 12(2), 391. <https://doi.org/10.3390/biomedicine12020391>
- International Diabetes Federation. (2025). *IDF diabetes atlas* (11th ed.). <https://diabetesatlas.org/>
- International Hypoglycaemia Study Group. (2015). Minimizing hypoglycemia in diabetes. *Diabetes Care*, 38(8), 1583-1591. <https://doi.org/10.2337/dc15-0279>
- LaManna, J., Litchman, M. L., Dickinson, J. K., Todd, A., Julius, M. M., Whitehouse, C. R., Hyer, S., & Kavookjian, J. (2019). Diabetes education impact on hypoglycemia outcomes: A systematic review of evidence and gaps in the literature. *The Diabetes Educator*, 45(4), 349-369. <https://doi.org/10.1177/0145721719855931>
- Li, X.-N., Kan, Y.-S., Liu, H.-Y., Pang, J., He, Y.-Y., Liu, L., Zou, Y., Zhang, N., & Zhang, Y. (2023). Prevalence and contributing factors of impaired awareness of hypoglycemia in patients with type 2 diabetes: A meta-analysis. *Acta Diabetologica*, 60(9), 1155-1169. <https://doi.org/10.1007/s00592-023-02102-2>

- Lin, Y. K., Fisher, S. J., & Pop-Busui, R. (2020). Hypoglycemia unawareness and autonomic dysfunction in diabetes: Lessons learned and roles of diabetes technologies. *Journal of Diabetes Investigation*, 11(6), 1388-1402. <https://doi.org/10.1111/jdi.13290>
- Mansouri, D., Khayat, E., Khayat, M., Aboawja, M., Aseeri, A., Banah, F., Alsiary, K., Rammal, L. A., Almalki, A. D., & Hasaballah, M. (2020). Self-monitoring of blood glucose and hypoglycemia association during fasting in Ramadan among patients with diabetes. *Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity*, 13, 1035-1041. <https://doi.org/10.2147/DMSO.S234675>
- Martín-Timón, I., & del Cañizo-Gómez, F. J. (2015). Mechanisms of hypoglycemia unawareness and implications in diabetic patients. *World Journal of Diabetes*, 6(7), 912-926. <https://doi.org/10.4239/wjd.v6.i7.912>
- McCall, A. L., Lieb, D. C., Gianchandani, R., MacMaster, H., Maynard, G. A., Murad, M. H., Seaquist, E., Wolfsdorf, J. I., Wright, R. F., & Wiercioch, W. (2023). Management of individuals with diabetes at high risk for hypoglycemia: An Endocrine Society clinical practice guideline. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 108(3), 529-562. <https://doi.org/10.1210/clinem/dgac596>
- Nakhleh, A., & Shehadeh, N. (2021). Hypoglycemia in diabetes: An update on pathophysiology, treatment, and prevention. *World Journal of Diabetes*, 12(12), 2036-2049. <https://doi.org/10.4239/wjd.v12.i12.2036>
- Speight, J., Barendse, S. M., Singh, H., Little, S. A., Inkster, B., Frier, B. M., Heller, S. R., Rutter, M. K., & Shaw, J. A. M. (2016). Characterizing problematic hypoglycaemia: Iterative design and preliminary psychometric validation of the Hypoglycaemia Awareness Questionnaire (HypoA-Q). *Diabetic Medicine*, 33(3), 376-385. <https://doi.org/10.1111/dme.12824>
- Van Meijel, L. A., de Vegt, F., Abbink, E. J., Rutters, F., Schram, M. T., van der Klauw, M. M., Wolffenbuttel, B. H. R., Siegelaar, S. E., de Vries, J. H., & Sijbrands, E. J. G. (2020). High prevalence of impaired awareness of hypoglycemia and severe hypoglycemia among people with insulin-treated type 2 diabetes: The Dutch Diabetes Pearl Cohort. *BMJ Open Diabetes Research & Care*, 8(1), e000935. <https://doi.org/10.1136/bmjdr-2019-000935>
- World Health Organization. (2024). Diabetes. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes>
- Wu, F.-L., Wu, E.-C., Chang, Y.-C., Hu, W.-Y., Juang, J.-H., & Yeh, M. C. (2018). Factors affecting the ability of people with diabetes to avoid hypoglycemia. *Journal of Nursing Research*, 26(1), 44-51. <https://doi.org/10.1097/jnr.000000000000196>

Yale, J.-F., Paty, B., & Senior, P. A. (2018). Hypoglycemia. *Canadian Journal of Diabetes*, 42(Suppl. 1), S104-S108.

<https://doi.org/10.1016/j.jcjd.2017.10.010>

Yu, X., Fan, M., Zhao, X., Ding, Y., Liu, X., Yang, S., & Zhang, X. (2023). Prevalence of impaired awareness of hypoglycaemia in people with diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis from 21 countries and regions. *Diabetic Medicine*, 40(9), e15129.

<https://doi.org/10.1111/dme.15129>